



新授课

2.1 等式

2.1.3 方程组的解集

学习目标

新课讲授

课堂总结

1. 知道方程组解集的表示方法
2. 掌握求方程组解集的方法

情境与问题：《九章算术》第八章“方程”问题一：今有上禾三秉，中禾二秉，下禾一秉；实三十九斗；上禾二秉，中禾三秉，下禾一秉，实三十四斗；上禾一秉，中禾二秉，下禾三秉，实二十六斗.问上、中、下禾实一秉各几何.

怎么求解这个问题.

知识点：方程组的解集



思考：为了更好地解决上述问题，我们先来研究以下问题，将 $x-y=1$ 看成含有两个未知数 x, y 的方程：

(1) 判断 $(x, y)=(3, 2)$ (指的是 $\begin{cases} x=3, \\ y=2, \end{cases}$) 是否是这个方程的解；

(2) 判断这个方程的解集是有限集还是无限集.

因为 $3-2=1$, 所以 $(x, y)=(3, 2)$ 是方程 $x-y=1$ 的解；

$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x-y=1$, 方程 $x-y=1$ 的解集是无限集.

在刚才二元一次方程的基础上再增加一个方程，如何求方程组 $\begin{cases} x - y = 1 & \text{①} \\ x + y = 3 & \text{②} \end{cases}$ 的解集？解集是有限集还是无限集.

$$\begin{array}{lcl} \text{①} + \text{②} & \xrightarrow{\text{消去 } y} & x = 2 \\ \text{②} - \text{①} & \xrightarrow{\text{消去 } x} & y = 1 \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{lcl} \text{①} + \text{②} & \xrightarrow{\text{消去 } y} & x = 2 \\ \text{②} - \text{①} & \xrightarrow{\text{消去 } x} & y = 1 \end{array}} \right\} \text{方程组的解为 } (x, y) = (2, 1)$$

方程组中，由每个方程的解集得到的交集称为这个方程组的解集.

该方程组的解集 $\{(x, y) | x - y = 1\} \cap \{(x, y) | x + y = 3\} = \{(2, 1)\}$ ，是有限集.

求方程组解集的过程要不断应用等式的性质，常用方法是消元法.

回到情境问题:

设上禾实一秉 x 斗, 中禾实一秉 y 斗, 下禾实一秉 z 斗, 根据题意
可列方程组

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 39, & \text{①} \\ 2x + 3y + z = 34, & \text{②} \\ x + 2y + 3z = 26. & \text{③} \end{cases}$$

$$\text{①}-\text{②} \text{ 消去 } z, \text{ 得 } y=x-5 \quad \text{④}, \quad \text{②} \times 3 - \text{③} \text{ 消去 } z, \text{ 得 } 5x+7y=76 \quad \text{⑤}$$

$$\text{④} \text{ 代入 } \text{⑤} \text{ 消去 } y, \text{ 得 } x = \frac{37}{4}$$

$$\text{由此可解得这个方程组的解集为 } \left\{ \left(\frac{37}{4}, \frac{17}{4}, \frac{11}{4} \right) \right\}$$



思考：如果是三个未知数两个方程，如何求解集呢？

设方程组 $\begin{cases} x - y + z = 1, \\ x + y - 3z = 5 \end{cases}$ 的解集为A. 判断 $(x, y, z) = (3, 2, 0)$ 和 $(x, y, z) = (4, 4, 1)$

是否是集合A中的元素；判断A是一个有限集还是一个无限集.

$(x, y, z) = (3, 2, 0)$ 和 $(x, y, z) = (4, 4, 1)$ 均为上述方程组的解.

将 z 看成已知数，可得 $x = z + 3, y = 2z + 2,$

方程组的解集可以写成 $A = \{(x, y, z) | x = z + 3, y = 2z + 2, z \in \mathbb{R}\}.$

这个集合含有无限多个元素，是一个无限集.



归纳总结

当方程组中未知数的个数大于方程的个数时，方程组的解集可能含有无穷多个元素. 此时，如果将其中一些未知数看成常数，那么其他未知数往往能用这些未知数表示出来.

例1 求方程组 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 5, & \textcircled{1} \\ y = x + 1 & \textcircled{2} \end{cases}$ 的解集.

解：将 $\textcircled{2}$ 代入 $\textcircled{1}$ ，整理得 $x^2 + x - 2 = 0$,

解得 $x=1$ 或 $x=-2$.

利用 $\textcircled{2}$ 可知 $x=1$ 时, $y=2$; $x=-2$ 时, $y=-1$.

所以原方程组的解集为 $\{(1, 2), (-2, -1)\}$.

例2 求方程组 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 2, & \text{①} \\ (x-1)^2 + (y-2)^2 = 1 & \text{②} \end{cases}$ 的解集.

解：由①-②，整理得

$$x + 2y - 3 = 0. \quad \text{③}$$

由③解得 $x = 3 - 2y$. 代入①，并整理，得 $5y^2 - 12y + 7 = 0$,

$$\text{解得 } y = 1 \text{ 或 } y = \frac{7}{5}$$

利用③可知 $y = 1$ 时, $x = 1$; $y = \frac{7}{5}$ 时, $x = \frac{1}{5}$.

所以原方程组的解集为 $\left\{ (1, 1), \left(\frac{1}{5}, \frac{7}{5} \right) \right\}$.

学习目标

新课讲授

课堂总结



归纳总结

由两个关于 x, y 的二元二次方程组成的二元二次方程组，一般不能直接用代入消元法求解，往往需要先消去二次项，得到一个关于 x, y 的一次方程，再利用所得一次方程进行代入消元.



练一练

求下列方程的解集：

$$(1) \begin{cases} 2x - y = 0 & \text{①} \\ x^2 - y^2 + 3 = 0 & \text{②} \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x^2 + y^2 = 4 & \text{①} \\ x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0 & \text{②} \end{cases}$$

解：(1) 由 $2x - y = 0$ 得 $y = 2x$ ，将其代入 $x^2 - y^2 + 3 = 0$ ，

得 $x^2 - (2x)^2 + 3 = 0$ ，解得 $x = 1$ 或 $x = -1$ 。

当 $x = 1$ 时 $y = 2$ ；当 $x = -1$ 时， $y = -2$ 。

所以原方程组的解集为 $\{(1, 2), (-1, -2)\}$ 。

求下列方程的解集：

$$(1) \begin{cases} 2x - y = 0 & \text{①} \\ x^2 - y^2 + 3 = 0 & \text{②} \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x^2 + y^2 = 4 & \text{①} \\ x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0 & \text{②} \end{cases}$$

(2) ①-②得 $2x+4y-4=4$ ，即 $x+2y-4=0$ ，可得 $x=4-2y$ ③

将③代入①得 $(4-2y)^2+y^2=4$ ，整理得 $5y^2-16y+12=0$ ，

解得 $y=2$ 或 $y=\frac{6}{5}$

当 $y=2$ 时， $x=0$ ； $y=\frac{6}{5}$ 时， $x=\frac{8}{5}$

所以原方程组的解集为 $\left\{(\frac{8}{5}, \frac{6}{5}), (0, 2)\right\}$.

学习目标

新课讲授

课堂总结

根据今天所学，回答下列问题：

(1) 求解方程组解集的主要思路是什么？